(3)

Medan magnet kumparan tunggal / hukum Biot-Savart dengan teslameter



(3)
Medan magnet kumparan tunggal / hukum Biot-Savart dengan teslameter

- Medan magnet di sepanjang sumbu loop kawat dan kumparan dengan dimensi berbeda diukur dengan teslameter (Hall probe). Hubungan antara kekuatan medan maksimum dan dimensi diselidiki. Dibuat perbandingan antara hasil pengukuran dengan efek teoretis dari posisi.

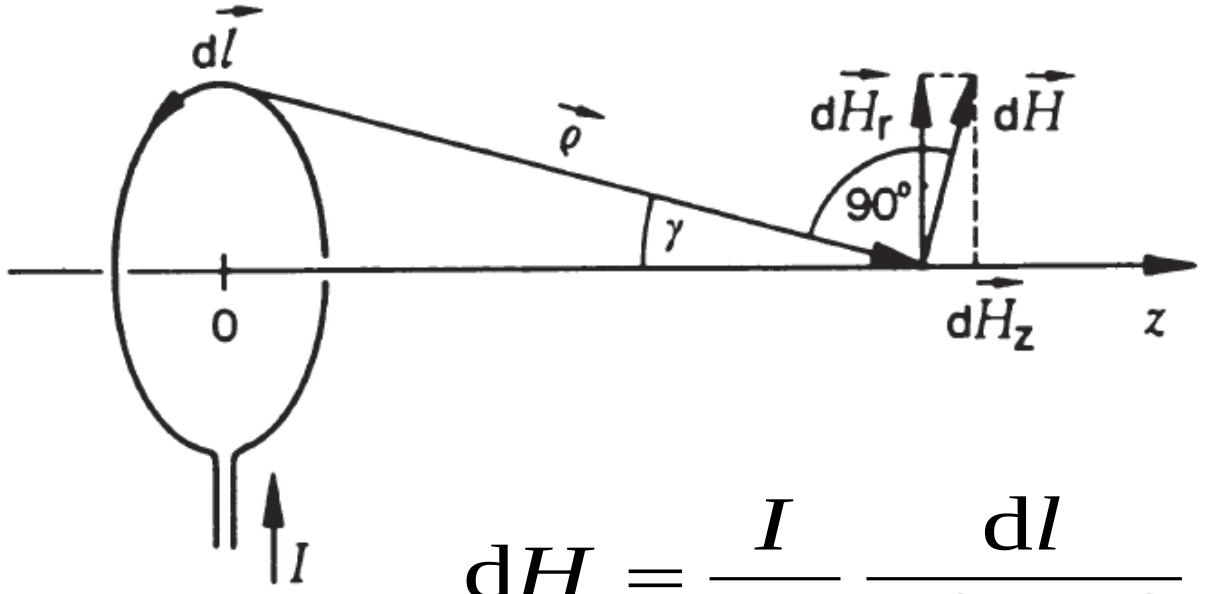
- Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah kumparan.

Secara spesifik tujuannya adalah :

1. mengukur kerapatan fluks magnet di tengah berbagai lilitan kawat dengan Hall dan menyelidiki ketergantungannya pada jari-jari dan jumlah lilitan
2. Menentukan konstanta medan magnet μ_0
3. Mengukur kerapatan fluks magnet sepanjang sumbu kumparan panjang dan membandingkan hasilnya dengan nilai-nilai teoritis.

Dasar Teori

Hukum Biot- savart : $$d\vec{H} = \frac{I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\,x\vec{\rho}}{\rho^3}$$



$$\mathrm{d}H = \frac{I}{4\pi}\frac{\mathrm{d}l}{R^2 + z^2}$$

$$H(z) = H_z(z) = \frac{I}{2} \frac{R^2}{\left(R^2 + z^2\right)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \quad B(z) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{\left(R^2 + z^2\right)^{3/2}}$$

$$\mu_0 = 1{,}2566 x 10^{-6} \text{ H/m}$$

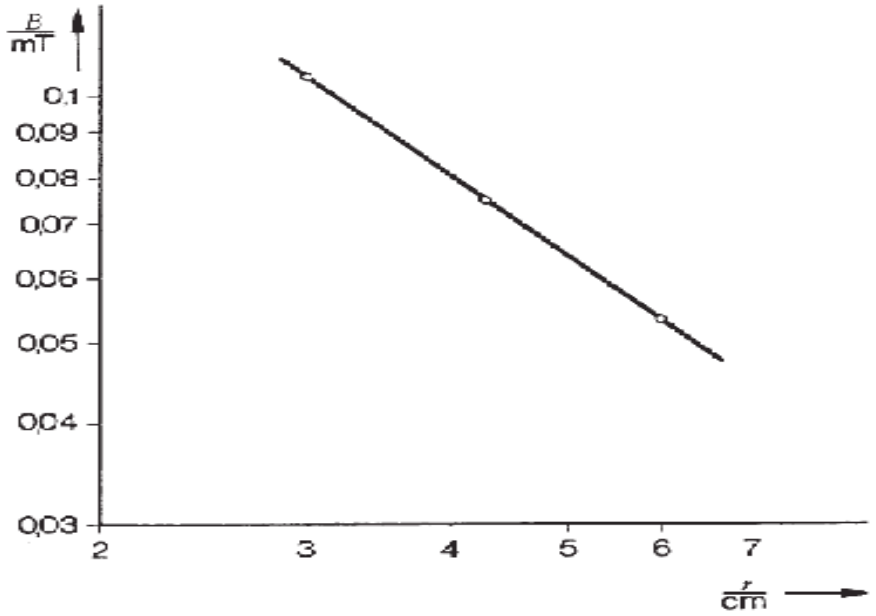
Tugas 1

Gunakan :

$$B = A_1 n^{E_1} \qquad E_1 = 0{,}96 \pm 0{,}04$$

$$B = A_2 R^{E_2} \qquad E_2 = -0{,}97 \pm 0{,}02$$

Untuk membuat garis regresi
Hasil pengukuran



Kerapatan fluks magnet di tengah satu lilitan, sebagai fungsi dari radius (arus 5 A).

Tugas 2

Menggunakan nilai terukur yang diperoleh dari grafik dan menggunakan persamaan :

$$B(z) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Tunjukkan nilai bahwa nilainya :

$$\mu_0 = (1{,}28 \pm 0{,}01) x 10^{-6}\ \mathrm{H/m}$$

Tugas 3.1

$$B(z) = \frac{\mu_0 In}{2l}\left(\frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{b}{\sqrt{R^2 + b^2}}\right)$$

dengan ketentuan : $a = z + l/2$

dan $b = z - l/2$

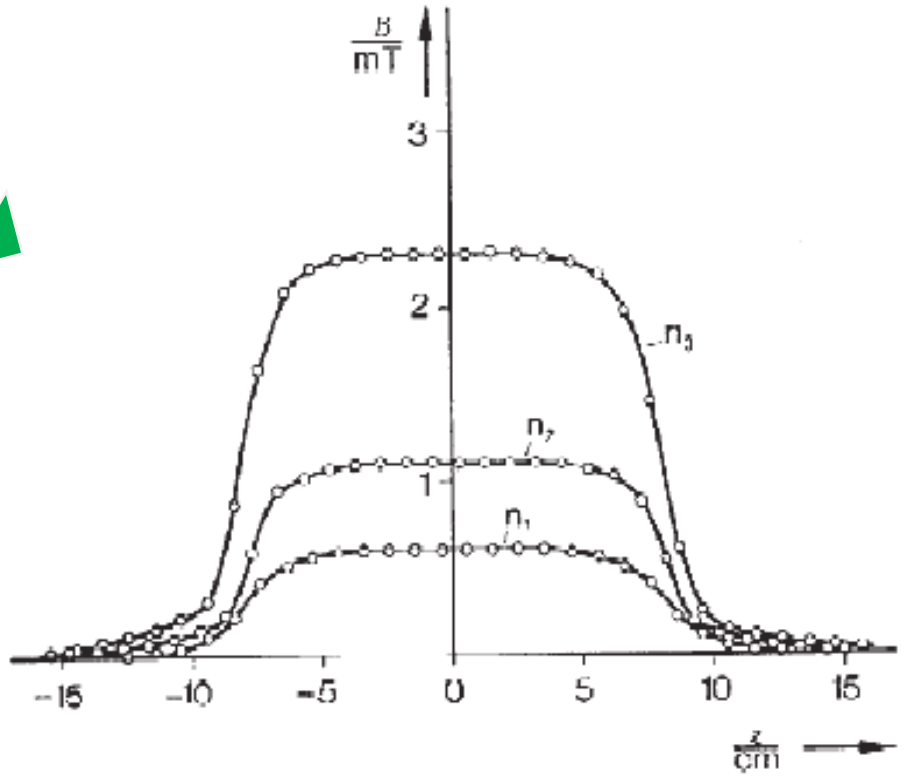
$$B(0) = \frac{\mu_0 In}{2l}\left(R^2 + l/2\right)^{-1/2}$$

$$B(0)_{terhitung} = \ ?$$

n	l (mm)	R (mm)	B(0) (mT)Terhitung
75	160	13	?
150	160	13	?
300	160	13	?
100	53	20	?
200	105	20	?
300	160	20	?
300	160	16	?

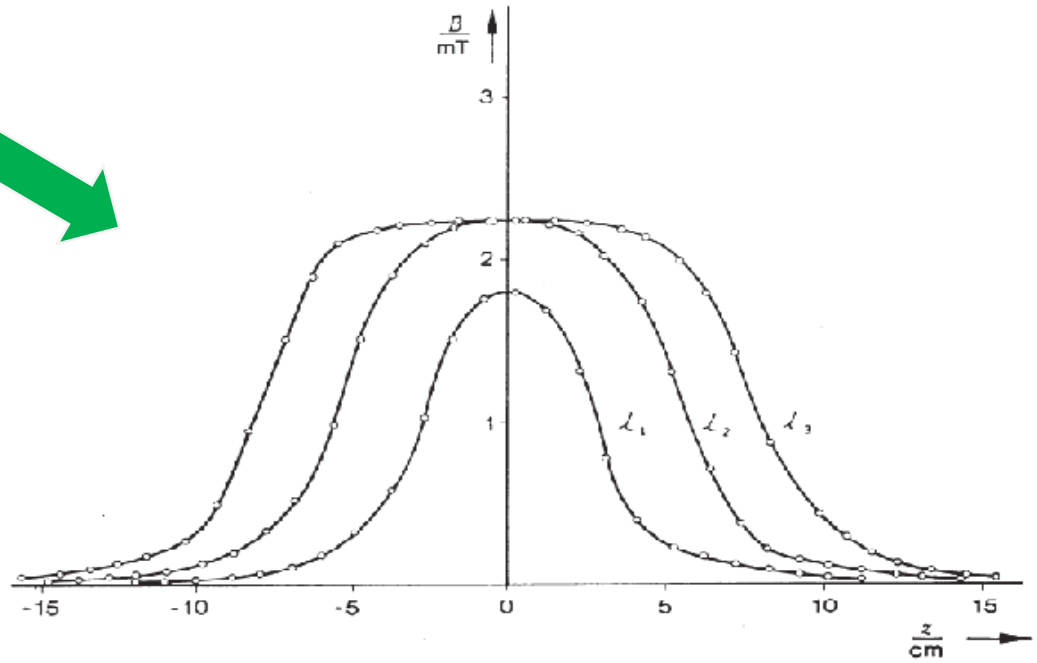
Tugas 3.2.a

Gambarkan kurva kerapatan fluks magnet (nilai terukur) sepanjang sumbu kumparan : panjang l = 160 mm, jari-jari R = 13 mm dan jumlah lilitan n_1= 75, n_2= 150 dan n_3=300.



Tugas 3.2.b

Gambarkan kurva kerapatan fluks magnet (nilai terukur) untuk kumparan dengan kerapatan lilitan (*n/l*) konstan, jari-jari kumparan R = 20 mm, panjang l_1= 53 mm, l_2= 105 mm dan l_3= 160 mm.



Tugas 3.3

Ukurlah kerapatan fluks magnet (nilai terukur) pada tengah-tengah sumbu kumparan

$$B(0)_{terukur} = \ ?$$

n	l (mm)	R (mm)	B(0) (mT)Terukur
75	160	13	?
150	160	13	?
300	160	13	?
100	53	20	?
200	105	20	?
300	160	20	?
300	160	16	?

CATATAN :

Untuk keperluan evaluasi tugas 3.1 dan tugas 3.3, bandingkan nilai-nilainya seperti pada Tabel 1

Tabel 1: Perbandingan nilai kerapatan fluks yang diukur dan dihitung

n	l (mm)	R (mm)	B(0) (mT)Terukur	B(0) (mT)Terhitung
75	160	13	0,59	0,58
150	160	13	1,10	1,16
300	160	13	2,30	2,32
100	53	20	1,81	1,89
200	105	20	2,23	2,24
300	160	20	2,23	2,29
300	160	16	2,31	2,31